PRD — PátioAI

Product Requirements Document v1.0

Data: Abril 2026 | **Versão:** MVP Fase 1 | **Stack:** Replit Agent 4

Índice

1. Visão Geral do Produto
2. Arquitetura Modular
3. Módulo 1 — Autenticação e Gestão de Lojas
4. Módulo 2 — Cadastro de Veículos e QR Code
5. Módulo 3 — Agente de Voz IA
6. Módulo 4 — CRM Básico
7. Módulo 5 — Motor de Financiamento
8. Módulo 6 — Billing por Veículo
9. Painel do Lojista
10. Painel Admin — Visão Individual por Lojista
11. Painel Admin — Visão Geral (Todos os Lojistas)
12. Painel Admin — Inteligência de Dados e Metadados Comportamentais
13. Esquema de Banco de Dados
14. Regras de Negócio Críticas
15. Conformidade LGPD
16. Sequência de Build — Replit Agent 4
17. Critérios de Aceite do MVP

---

1. Visão Geral do Produto

1.1 Definição

PátioAI é uma plataforma SaaS vertical para lojas de veículos seminovos que transforma cada veículo do pátio em um ponto de atendimento inteligente via agente de voz ativado por QR code.

1.2 Proposta de Valor

O lead escaneia o QR code adesivado no painel do veículo com o celular. Um agente de voz treinado atende em tempo real com dados daquele veículo específico, oferece simulações de

financiamento e consórcio, e captura o lead para o CRM da loja — sem depender da presença de um vendedor.

1.3 Modelo de Receita

- **SaaS por veículo ativo:** R$ 29–35/veículo/mês (tier Starter)
- **Upsell CRM Pro:** R$ 44–55/veículo/mês
- **Upsell Full Ecossistema:** R$ 65–85/veículo/mês
- Cobrança baseada em `veiculos.ativo_agente = true` no fechamento mensal

1.4 Tiers de Produto

Tier	Inclui	Preço/veículo
Starter	Agente IA + CRM básico + QR	R$ 29–35
Pro	Starter + Pipeline CRM + Relatórios + Automações	R$ 44–55
Full	Pro + API + Multi-loja + Features futuras	R$ 65–85

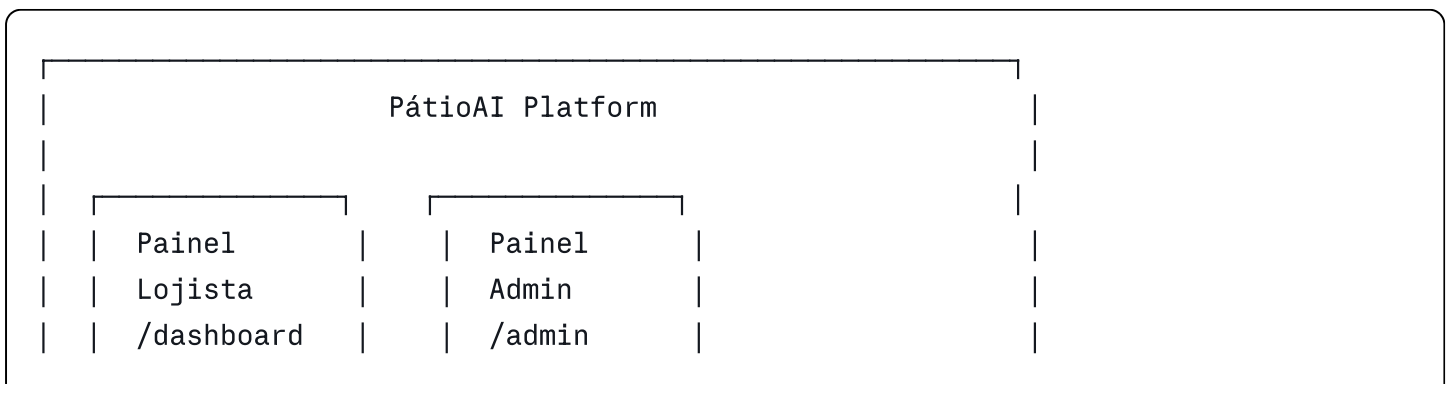
1.5 Usuários do Sistema

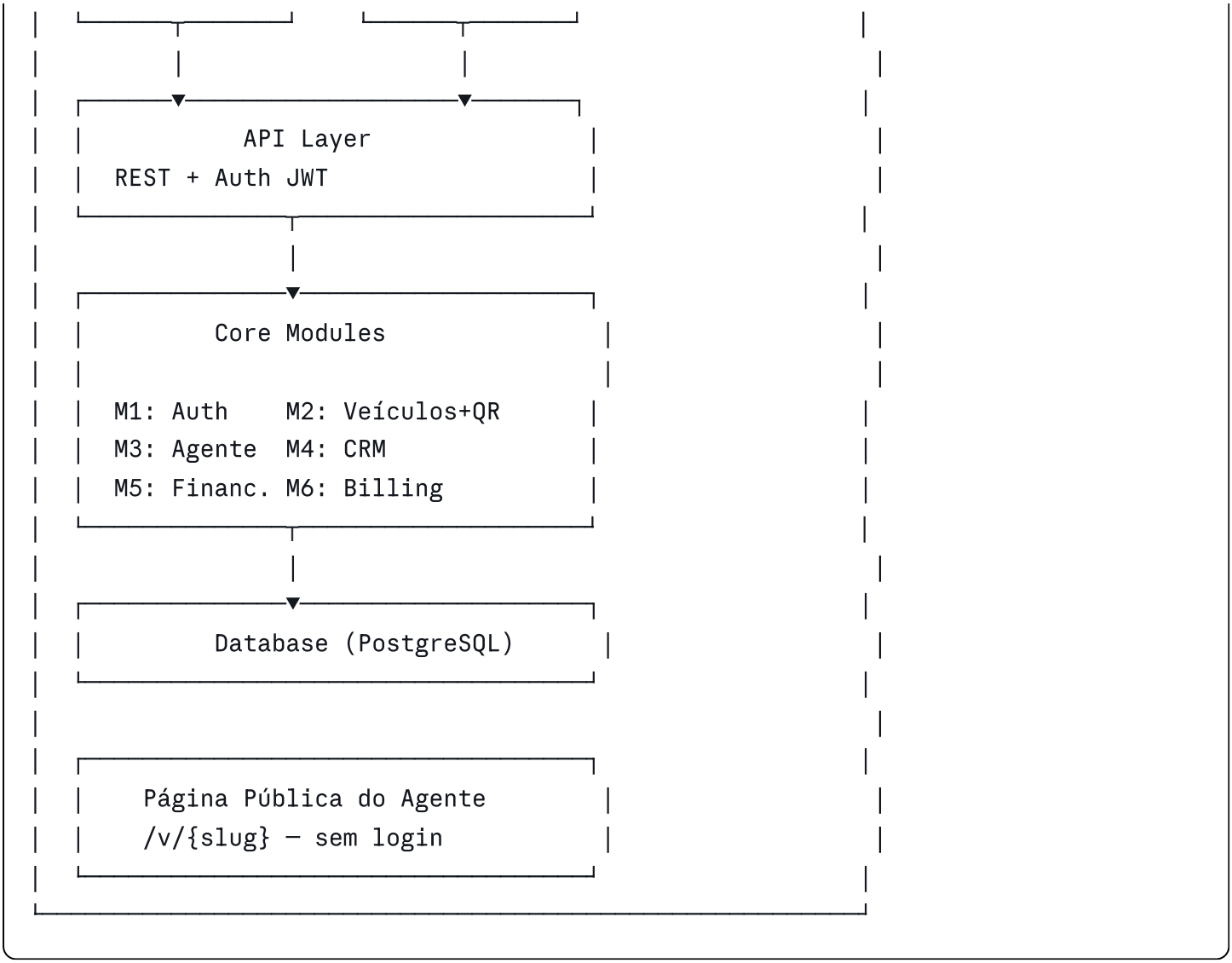
Perfil	Acesso	Descrição
Lead	Público (sem login)	Escaneia QR e conversa com o agente
Lojista (dono)	Painel da loja	Gerencia veículos, leads e configurações
Vendedor	Painel da loja (restrito)	Visualiza leads, sem acesso a billing
Admin PátioAI	Painel admin separado	Visão completa de todas as lojas

---

2. Arquitetura Modular

2.1 Visão da Arquitetura





2.2 Stack Técnica (Replit Agent 4)

Camada	Tecnologia	Justificativa
Backend	Python + FastAPI	Suporte nativo no Replit, async, rápido
Frontend	HTML + JS vanilla (Jinja2)	Zero build step, compatível com Replit
Banco de dados	PostgreSQL (Replit DB)	Relacional, suporta o esquema completo
Agente LLM	Anthropic Claude API	claude-sonnet-4-6 para o agente de voz
STT (voz → texto)	Whisper API (OpenAI) ou Deepgram	Melhor custo-benefício para PT-BR
TTS (texto → voz)	ElevenLabs ou OpenAI TTS	Voz natural em português
Filtro de ruído	WebRTC noise suppression (client-side)	Processado no browser do lead
QR Code	`qrcode` (lib Python)	Geração server-side em PNG/SVG
Auth	JWT + bcrypt	Sessões stateless, simples de implementar
Pagamentos	Stripe ou Pagar.me	Billing recorrente por loja

2.3 Ordem de Build dos Módulos

```
Módulo 1 (Auth) → Módulo 2 (Veículos+QR) → Módulo 3 (Agente)
      ↓
Módulo 4 (CRM) → Módulo 5 (Financiamento) → Módulo 6 (Billing)
      ↓
Painel Lojista → Painel Admin
```

Regra: Nenhum módulo deve ser iniciado sem o anterior estar funcionando e testado. O Replit Agent 4 deve receber um módulo por prompt de construção.

---

3. Módulo 1 — Autenticação e Gestão de Lojas

3.1 Responsabilidades

- Registro de novas lojas (onboarding)
- Login/logout de usuários (lojista e vendedor)
- Gestão de sessões via JWT
- Middleware de proteção de rotas

3.2 Rotas da API

Método	Rota	Descrição	Auth
POST	`/api/auth/register`	Cadastro de nova loja + usuário dono	Não
POST	`/api/auth/login`	Login, retorna JWT	Não
POST	`/api/auth/logout`	Invalida sessão	Sim
GET	`/api/auth/me`	Dados do usuário logado	Sim
PUT	`/api/lojas/{id}`	Atualiza dados da loja	Sim (dono)
POST	`/api/lojas/{id}/usuarios`	Cria vendedor na loja	Sim (dono)

3.3 Lógica de Onboarding

1. Lojista preenche: nome fantasia, CNPJ, email, senha, telefone, cidade
2. Sistema cria registro em `lojas` com `plano = 'starter'` e `ativo = true`
3. Sistema cria registro em `usuarios` com `perfil = 'dono'`

4. Redireciona para painel com tour guiado (primeiro acesso)

3.4 Regras de Acesso

Perfil	Dashboard	Veículos	Leads	Conversas	Billing	Config
dono	leitura+escrita	leitura+escrita	leitura+escrita	leitura	leitura	leitura+escrita
vendedor	leitura	leitura	leitura+escrita	leitura	✗	✗

---

4. Módulo 2 — Cadastro de Veículos e QR Code

4.1 Responsabilidades

- CRUD completo de veículos por loja
- Geração automática de QR code ao cadastrar veículo
- Gestão de status do veículo (ativo / vendido / pausado)
- Controle de `ativo_agente` para billing

4.2 Rotas da API

Método	Rota	Descrição	Auth
GET	`/api/veiculos`	Lista veículos da loja	Sim
POST	`/api/veiculos`	Cadastra veículo + gera QR	Sim
GET	`/api/veiculos/{id}`	Detalhe do veículo	Sim
PUT	`/api/veiculos/{id}`	Atualiza dados	Sim
PATCH	`/api/veiculos/{id}/status`	Muda status (vendido/pausado)	Sim
GET	`/api/veiculos/{id}/qr`	Retorna imagem do QR em PNG	Sim
GET	`/v/{slug}`	Página pública do agente (sem auth)	Não

4.3 Lógica de Geração do QR Code

1. Veículo salvo no banco → sistema gera `slug` único (ex: `VT-onix22-a4f2`)
2. URL pública montada: `https://patioai.com.br/v/{slug}`
3. QR code gerado em PNG via lib `qrcode` e salvo como base64 no campo `qrcodes.imagem_qr`

4. QR disponível para download e impressão no painel do lojista

4.4 Campos Obrigatórios no Cadastro

```
placa*, marca*, modelo*, ano_fabricacao*, ano_modelo*,
quilometragem*, preco_venda*, cambio, combustivel,
cor, opcionais[], descricao_agente
```

O campo `descricao_agente` é texto livre onde o lojista injeta contexto qualitativo que vai direto ao prompt do agente: "única dona", "IPVA pago", "revisão feita em março/2026".

4.5 Automação de Status

- Quando `status` muda para `vendido`:
  - `ativo_agente` → `false` automaticamente
  - INSERT em `eventos_billing` com `tipo = 'baixa'`
  - QR code permanece ativo por 30 dias redirecionando para página "veículo indisponível — veja outros da [Loja]"
- Quando `ativo_agente` muda para `false` manualmente (pausa):
  - INSERT em `eventos_billing` com `tipo = 'pausa'`
  - QR code desativado imediatamente

---

5. Módulo 3 — Agente de Voz IA

5.1 Responsabilidades

- Página pública acessada pelo QR code (sem login)
- Captura de voz do lead via browser
- Filtro de ruído client-side (WebRTC)
- Transcrição de voz para texto (STT)
- Geração de resposta contextualizada pelo LLM
- Síntese de voz da resposta (TTS)
- Captura de consentimento LGPD antes de qualquer gravação
- Registro da conversa e extração de dados do lead

5.2 Fluxo da Sessão do Agente

```
1. Lead escaneia QR → abre /v/{slug} no browser
2. Sistema valida slug → carrega dados do veículo
```

```
3. Tela exibe: foto do veículo, nome, preço, botão "Falar com assistente"
4. Lead toca o botão → tela solicita consentimento LGPD
5. Lead aceita → ativa microfone + filtro de ruído WebRTC
6. Agente diz saudação inicial (TTS)
7. Loop: lead fala → STT → LLM → TTS → lead ouve
8. Ao encerrar: sistema salva conversa + extrai lead
```

5.3 Prompt do Agente (System Prompt)

```
Você é {nome_agente}, assistente de vendas da {nome_loja}.
Você está atendendo um cliente interessado no seguinte veículo:

VEÍCULO:
- Modelo: {marca} {modelo} {ano_modelo}
- Quilometragem: {km} km
- Câmbio: {cambio}
- Combustível: {combustivel}
- Cor: {cor}
- Opcionais: {opcionais}
- Preço: R$ {preco_venda}
- Observações: {descricao_agente}

INSTRUÇÕES:
- Seja cordial, direto e profissional
- Responda dúvidas sobre o veículo com os dados fornecidos
- Ofereça simulação de financiamento quando o cliente demonstrar interesse
- Colete nome e telefone de forma natural, sem pressionar
- Se o cliente quiser agendar test drive, confirme interesse e informe que um
consultor entrará em contato
- Não invente informações que não estão nos dados do veículo
- Mantenha respostas curtas (máximo 3 frases) para fluidez da conversa por voz
- Idioma: português brasileiro

DADOS DA LOJA:
- Nome: {nome_loja}
- Cidade: {cidade}
- Telefone: {telefone_loja}

Ao encerrar a conversa, agradeça e informe que os dados foram registrados.
```

5.4 Extração de Lead Pós-Conversa

Ao encerrar a sessão, o sistema envia a transcrição completa ao LLM com o seguinte prompt de extração:

```
Com base na transcrição abaixo, extraia em JSON:
{
  "nome": "nome mencionado ou null",
  "telefone": "telefone mencionado ou null",
  "email": "email mencionado ou null",
  "interesse": "alto | medio | baixo",
  "pediu_financiamento": true | false,
  "pediu_test_drive": true | false,
  "resumo": "resumo em 2 frases do que o cliente buscava"
}
Transcrição: {transcricao}
```

O JSON extraído popula os campos da tabela `leads` e `conversas.resumo_ia`.

5.5 Especificações Técnicas da Página Pública

- **URL:** `/v/{slug}` — sem autenticação
- **Mobile-first:** layout otimizado para tela de celular (375px+)
- **Sem instalação:** funciona 100% no browser (PWA opcional na fase 2)
- **Fallback:** se microfone não disponível, exibe formulário de contato simples
- **Latência alvo:** resposta do agente em menos de 3 segundos
- **Filtro de ruído:** `MediaStream` + `AudioWorklet` WebRTC processado client-side antes do envio ao STT

---

6. Módulo 4 — CRM Básico

6.1 Responsabilidades

- Listagem de leads capturados pelo agente
- Visualização de histórico de conversas por veículo
- Atualização manual de status do lead pelo lojista/vendedor
- Alertas de leads quentes e veículos sem movimento

6.2 Rotas da API

Método	Rota	Descrição	Auth
GET	`/api/leads`	Lista leads da loja (filtros: status, veículo, data)	Sim
GET	`/api/leads/{id}`	Detalhe do lead + histórico	Sim
PATCH	`/api/leads/{id}/status`	Atualiza status CRM	Sim

Método	Rota	Descrição	Auth
GET	`/api/conversas`	Lista conversas da loja	Sim
GET	`/api/conversas/{id}`	Detalhe + transcrição	Sim
GET	`/api/alertas`	Alertas ativos da loja	Sim

6.3 Lógica de Alertas Automáticos

Alerta	Condição	Prioridade
Lead quente sem contato	`interesse = alto` + `status = novo` + 2h sem atualização	Alta
Veículo sem scans	`ativo_agente = true` + 30 dias sem scan	Média
Veículo com scans sem lead	5+ scans na semana + 0 leads identificados	Média
Lead solicitou financiamento	`pediu_financiamento = true` + `status = novo`	Alta

6.4 Status do Pipeline CRM (Starter)

```
novo → em_contato → ganho
              ↓
           perdido
```

---

7. Módulo 5 — Motor de Financiamento

7.1 Responsabilidades

- Cadastro de tabelas de financiamento pela loja
- Cálculo de simulação de parcelas em tempo real durante a conversa
- Apresentação da simulação pelo agente de voz

7.2 Fórmula de Cálculo (Price/SAC simplificado)

```python
```

```python
def calcular_parcela(valor_veiculo, entrada_pct, taxa_mensal, n_parcelas):
    valor_financiado = valor_veiculo * (1 - entrada_pct / 100)
    taxa = taxa_mensal / 100
    parcela = valor_financiado * (taxa * (1 + taxa)**n_parcelas) / ((1 + taxa)**n_pa
    return round(parcela, 2)
```

7.3 Rotas da API

Método	Rota	Descrição	Auth
GET	`/api/financiamentos`	Lista tabelas da loja	Sim
POST	`/api/financiamentos`	Cadastra tabela	Sim
PUT	`/api/financiamentos/{id}`	Atualiza tabela	Sim
POST	`/api/financiamentos/simular`	Simula parcela (usado pelo agente)	Não*

*Rota `/simular` é chamada internamente pelo agente, com validação por `slug` do veículo.

7.4 Integração com o Agente

Quando o lead demonstra interesse em financiamento, o agente chama `/api/financiamentos/simular` passando:

- `veiculo_id`
- `entrada_pct` (coletada na conversa, ex: "tenho 20% de entrada")
- `n_parcelas` (coletada na conversa, ex: "em 48 vezes")

O agente recebe o valor da parcela e informa ao lead de forma natural: *"Com 20% de entrada, em 48 parcelas, você pagaria aproximadamente R$ 1.240 por mês."*

---

8. Módulo 6 — Billing por Veículo

8.1 Responsabilidades

- Contagem mensal de veículos ativos por loja
- Geração de fatura mensal
- Registro de eventos de ativação e baixa
- Histórico de faturas no painel do lojista

8.2 Lógica de Fechamento Mensal

```python
# Executar no último dia de cada mês (cron job)
def fechar_ciclo_billing(loja_id, mes_ref):
    veiculos_ativos = count(
        veiculos WHERE loja_id = loja_id
        AND ativo_agente = true
        AND status != 'vendido'
    )
    preco_unitario = get_preco_por_plano(loja.plano)
    valor_total = veiculos_ativos * preco_unitario

    INSERT INTO ciclos_billing (
        loja_id, mes_ref, veiculos_ativos,
        preco_unitario, valor_total, status='aberto'
    )
```

8.3 Rotas da API

Método	Rota	Descrição	Auth
GET	`/api/billing/faturas`	Histórico de faturas da loja	Sim (dono)
GET	`/api/billing/atual`	Fatura do mês corrente	Sim (dono)
GET	`/api/billing/eventos`	Log de ativações e baixas	Sim (dono)

8.4 Preços por Plano

Plano	Preço/veículo/mês
starter	R$ 30,00
pro	R$ 50,00
full	R$ 75,00

9. Painel do Lojista

9.1 Telas e Funcionalidades

Tela 1 — Dashboard

URL: `/dashboard`

- Cards de métricas: scans do dia, leads novos, veículos ativos, valor da fatura
- Lista de alertas recentes (até 5)
- Tabela de veículos mais consultados na semana
- Gráfico de scans por dia (últimos 7 dias)

Tela 2 — Veículos

URL: `/dashboard/veiculos`

- Tabela de veículos com: modelo, preço, scans, status do agente, miniatura do QR
- Filtros: status (ativo/pausado/vendido), ordenação por scans
- Botão "Cadastrar veículo" → formulário inline
- Ação por veículo: ver QR (modal com download), editar, pausar/ativar, marcar como vendido

Tela 3 — Cadastro de Veículo

URL: `/dashboard/veiculos/novo`

- Formulário: placa, marca, modelo, ano fab, ano mod, km, preço, câmbio, combustível, cor, opcionais, observações para o agente
- Preview do agente: botão "como o agente vai apresentar este veículo" → exibe simulação textual
- Ao salvar: QR gerado automaticamente, exibido com opção de download PDF/PNG

Tela 4 — Leads

URL: `/dashboard/leads`

- Tabela: nome, veículo de interesse, nível de interesse, pedidos (financ./test drive), status CRM, data
- Filtros: interesse, status, veículo, período
- Ao clicar no lead: modal com transcrição resumida + botão "ver conversa completa"
- Ação: atualizar status do lead

Tela 5 — Conversas

URL: `/dashboard/conversas`

- Tabela: veículo, duração, simulação realizada, lead gerado, data/hora
- Ao clicar: transcrição completa + resumo gerado pela IA + dados extraídos

Tela 6 — Fatura

URL: `/dashboard/fatura`

- Cards: veículos ativos no mês, preço unitário, total a pagar, data de vencimento
- Histórico de faturas (últimos 6 meses)
- Status: pago / pendente / inadimplente

Tela 7 — Configurações

URL: `/dashboard/configuracoes`

- Dados da loja: nome, CNPJ, telefone, cidade
- Personalização do agente: nome do agente, tom de voz, texto de apresentação inicial
- Tabelas de financiamento: cadastro e gestão
- Usuários: convidar vendedor, remover acesso

---

10. Painel Admin — Visão Individual por Lojista

URL: `/admin/lojistas/{loja_id}` **Acesso:** Apenas usuários com `perfil = 'admin_patioai'`

10.1 Header da Loja

- Nome fantasia, CNPJ, cidade, plano ativo, data de cadastro, status (ativo/inadimplente/cancelado)
- Métricas rápidas: veículos ativos, leads totais, conversas totais, MRR desta loja

10.2 Dashboard Operacional da Loja

Bloco A — Atividade

- Gráfico: scans por dia (últimos 30 dias)
- Gráfico: leads capturados por semana
- Taxa de conversão scan → lead identificado
- Tempo médio de conversa

Bloco B — Estoque

- Tabela completa de veículos com status do agente
- Veículos ativos vs. total cadastrado
- Veículos sem scan há mais de 30 dias (risco de churn)
- Tempo médio de permanência de veículo no estoque

- Total de conversas no período
- Distribuição de duração das conversas (histogram)
- Taxa de conversas com simulação de financiamento
- Taxa de conversas com lead identificado
- Taxa de conversas com lead de interesse alto

Bloco D — CRM e Leads

- Funil: scans → conversas → leads → contato → ganho
- Distribuição de leads por nível de interesse
- Leads sem atualização há mais de 48h (alerta de negligência)
- Top 3 veículos com mais leads

Bloco E — Billing

- Histórico de faturas com status
- MRR atual da loja
- Evolução de veículos ativos mês a mês
- Alertas de inadimplência

10.3 Ações Disponíveis para o Admin

Ação	Descrição
Alterar plano	Muda tier da loja (Starter → Pro → Full)
Gerar fatura manual	Cria fatura fora do ciclo automático
Marcar fatura como paga	Atualiza status de pagamento
Suspender loja	Desativa acesso ao painel e agente
Reativar loja	Restaura acesso
Exportar dados da loja	CSV com veículos, leads e conversas
Adicionar nota interna	Anotação visível apenas ao admin

---

11. Painel Admin — Visão Geral (Todos os Lojistas)

URL: `/admin/dashboard` **Acesso:** Apenas `perfil = 'admin_patioai'`

11.1 Métricas de Negócio (MRR e Crescimento)

Bloco de KPIs Principais

- MRR total (soma de todos os ciclos de billing do mês corrente)
- MRR novo (lojas que iniciaram no mês)
- MRR expandido (lojas que fizeram upsell no mês)
- MRR perdido / churn (lojas canceladas ou com redução de veículos)
- MRR líquido = novo + expandido − perdido
- Total de lojas ativas
- Total de lojas inadimplentes
- Total de veículos ativos na plataforma

Gráficos de Crescimento

- MRR mês a mês (linha — últimos 12 meses)
- Lojas ativas mês a mês (linha)
- Veículos ativos mês a mês (linha)
- Novos cadastros por mês (barras)

11.2 Tabela de Lojas

Colunas: nome, cidade, plano, veículos ativos, scans (30d), leads (30d), MRR, status fatura, data cadastro, ações

Filtros disponíveis:

- Por plano (Starter / Pro / Full)
- Por status (ativa / inadimplente / suspensa / cancelada)
- Por cidade / região
- Por data de cadastro
- Por atividade (sem scans há X dias)

Ordenação por: MRR, veículos ativos, data cadastro, scans recentes

11.3 Saúde da Base (Churn Risk)

Classificação automática de risco por loja:

Risco	Critério	Ação sugerida
🔴 Alto	Sem scans há 14d + inadimplente	Contato urgente
🟡 Médio	Sem scans há 7d OU fatura pendente há 5d	Acompanhar
🟢 Baixo	Scans regulares + pagamento em dia	Nenhuma

Painel de risco: lista de lojas em risco alto e médio com botão de ação rápida (enviar email / marcar como contatado).

11.4 Performance Global do Agente

- Total de conversas na plataforma (últimos 30 dias)
- Total de leads capturados
- Taxa global de conversão scan → lead
- Duração média de conversa (benchmark)
- Veículos com melhor taxa de conversão (top 10 modelos)
- Horários de pico de uso (heatmap hora × dia da semana)

11.5 Funil Comercial (Crescimento da Operação)

- Lojas em trial / onboarding
- Lojas ativas há menos de 30 dias (risco de early churn)
- Lojas elegíveis para upsell (Starter com alto volume de leads)
- Ticket médio por loja
- LTV estimado (MRR médio × tempo médio de permanência)

---

12. Painel Admin — Inteligência de Dados e Metadados Comportamentais

URL: `/admin/inteligencia` **Acesso:** Apenas `perfil = 'admin_patioai'`

Este painel é a camada analítica avançada da plataforma — processa padrões comportamentais de leads e lojistas para gerar insights acionáveis sobre o produto e o mercado.

12.1 Inteligência de Leads (Comportamento do Comprador)

A. Padrões de Jornada

- Tempo médio entre scan e encerramento da conversa por faixa de interesse (alto/médio/baixo)
- Correlação: duração da conversa × nível de interesse declarado

- Taxa de leads que retornam (mesmo lead, scans em datas diferentes)
- Distribuição de interesse por faixa de preço do veículo

B. Análise de Intenção

- Top temas abordados nas conversas (análise de frequência de palavras-chave nas transcrições)
- Taxa de solicitação de financiamento por: faixa de preço, região, dia da semana
- Taxa de solicitação de test drive por: marca, faixa de preço, km rodado
- Perguntas mais frequentes feitas ao agente (ranking por categoria)

C. Perfil Demográfico e Temporal

- Distribuição de scans por hora do dia e dia da semana
- Scans em horários sem vendedor (antes 9h / após 18h / fins de semana) — prova do valor do agente
- Sazonalidade: variação de scans por mês

D. Abandono e Fricção

- Taxa de abandono antes de falar com o agente (abertura do QR sem iniciar conversa)
- Ponto médio de abandono na conversa (em segundos)
- Taxa de conversas com erro de STT/TTS (indicador de qualidade técnica)

12.2 Inteligência de Lojistas (Comportamento do Cliente B2B)

A. Adoção e Engajamento

- Frequência de acesso ao painel por loja (DAU/WAU/MAU)
- Tempo médio de sessão no painel
- Funcionalidades mais usadas por tier
- Taxa de preenchimento do campo `descricao_agente` (proxy de engajamento com o produto)
- Lojistas que nunca fizeram login após onboarding (risco de churn imediato)

B. Padrões de Estoque

- Distribuição de tamanho de pátio (número de veículos) por cidade
- Tempo médio de permanência de veículo no sistema até ser marcado como vendido
- Taxa de rotatividade de estoque por loja (veículos vendidos / veículos ativos no mês)
- Marcas e modelos mais cadastrados na plataforma (market intelligence)

C. Saúde e Risco de Churn

- Score de saúde por loja (índice composto):

```
score = (scans_30d × 0.30) + (leads_30d × 0.25) +
        (login_frequencia × 0.20) + (pagamento_em_dia × 0.25)
```

- 0–40: 🔴 Risco alto de churn
- 41–70: 🟡 Atenção necessária
- 71–100: 🟢 Saudável
- Lojas com score em queda por 2 meses consecutivos (alerta proativo)
- Correlação: engajamento com painel × renovação de contrato

D. Sinais de Upsell

- Lojas Starter com mais de 20 leads/mês sem pipeline CRM (candidatas ao Pro)
- Lojas Starter com alto volume de conversas sem relatórios disponíveis (candidatas ao Pro)
- Lojas Pro com múltiplos usuários criados (candidatas ao Full / multi-loja)
- Valor potencial de upsell: MRR adicional se todas as lojas elegíveis fizerem upgrade

12.3 Inteligência de Produto e Mercado

A. Performance do Agente por Região

- Taxa de conversão scan → lead por cidade
- Duração média de conversa por região
- Temas mais abordados por região (diferenças culturais de abordagem)

B. Benchmarks de Mercado

- Ticket médio de veículo por cidade (calculado a partir dos preços cadastrados)
- Marcas e modelos mais consultados vs. mais vendidos
- Faixa de preço com maior taxa de solicitação de financiamento
- Sazonalidade de interesse por tipo de veículo

C. Qualidade da IA

- Taxa de respostas do agente avaliadas negativamente (feedback do lead, se implementado)
- Conversas com mais de 10 turnos (agente não conseguiu resolver → necessidade de melhoria de prompt)
- Latência média de resposta do agente por período
- Taxa de falha de STT por nível de ruído ambiente (indicador para refinamento do filtro)

D. Exportações e Relatórios

- Export de qualquer conjunto de dados em CSV
- Relatório mensal automático em PDF com KPIs consolidados
- API de dados agregados (para uso futuro em BI externo)

---

13. Esquema de Banco de Dados

13.1 DDL Completo (PostgreSQL)

sql

```sql
-- Bloco 1: Identidade e Acesso

CREATE TABLE lojas (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    razao_social TEXT NOT NULL,
    nome_fantasia TEXT NOT NULL,
    cnpj TEXT UNIQUE NOT NULL,
    telefone TEXT,
    email_contato TEXT NOT NULL,
    cidade TEXT,
    plano TEXT NOT NULL DEFAULT 'starter'
        CHECK (plano IN ('starter', 'pro', 'full')),
    ativo BOOLEAN NOT NULL DEFAULT true,
    criado_em TIMESTAMPTZ DEFAULT now()
);

CREATE TABLE usuarios (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    loja_id UUID REFERENCES lojas(id) ON DELETE CASCADE,
    nome TEXT NOT NULL,
    email TEXT UNIQUE NOT NULL,
    senha_hash TEXT NOT NULL,
    perfil TEXT NOT NULL DEFAULT 'vendedor'
        CHECK (perfil IN ('dono', 'vendedor', 'admin_patioai')),
    ultimo_acesso TIMESTAMPTZ,
    criado_em TIMESTAMPTZ DEFAULT now()
);

CREATE TABLE sessoes (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    usuario_id UUID REFERENCES usuarios(id) ON DELETE CASCADE,
    token TEXT NOT NULL,
    expira_em TIMESTAMPTZ NOT NULL,
    criado_em TIMESTAMPTZ DEFAULT now()
);

-- Bloco 2: Núcleo do Produto

CREATE TABLE veiculos (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    loja_id UUID REFERENCES lojas(id) ON DELETE CASCADE,
    placa TEXT NOT NULL,
    marca TEXT NOT NULL,
    modelo TEXT NOT NULL,
    ano_fabricacao INTEGER NOT NULL,
    ano_modelo INTEGER NOT NULL,
```

```
    quilometragem INTEGER NOT NULL,
    preco_venda NUMERIC(12,2) NOT NULL,
    cor TEXT,
    cambio TEXT CHECK (cambio IN ('manual', 'automatico', 'cvt')),
    combustivel TEXT CHECK (combustivel IN ('flex', 'gasolina', 'diesel', 'eletrico'
    opcionais TEXT[],
    descricao_agente TEXT,
    status TEXT NOT NULL DEFAULT 'ativo'
        CHECK (status IN ('ativo', 'vendido', 'pausado')),
    ativo_agente BOOLEAN NOT NULL DEFAULT true,
    criado_em TIMESTAMPTZ DEFAULT now(),
    vendido_em TIMESTAMPTZ,
    UNIQUE(loja_id, placa)
);

CREATE TABLE qrcodes (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    veiculo_id UUID UNIQUE REFERENCES veiculos(id) ON DELETE CASCADE,
    slug TEXT UNIQUE NOT NULL,
    url_publica TEXT NOT NULL,
    imagem_qr TEXT,
    ativo BOOLEAN NOT NULL DEFAULT true,
    total_scans INTEGER DEFAULT 0,
    criado_em TIMESTAMPTZ DEFAULT now()
);

CREATE TABLE financiamentos (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    loja_id UUID REFERENCES lojas(id) ON DELETE CASCADE,
    banco TEXT NOT NULL,
    modalidade TEXT NOT NULL CHECK (modalidade IN ('CDC', 'consorcio', 'leasing')),
    taxa_mensal NUMERIC(6,4) NOT NULL,
    parcelas_min INTEGER DEFAULT 12,
    parcelas_max INTEGER DEFAULT 60,
    entrada_min_pct NUMERIC(5,2) DEFAULT 20.00,
    ativo BOOLEAN DEFAULT true
);

-- Bloco 3: Leads e Conversas

CREATE TABLE leads (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    veiculo_id UUID REFERENCES veiculos(id),
    loja_id UUID REFERENCES lojas(id),
    nome TEXT,
    telefone TEXT,
    email TEXT,
```

```
    interesse TEXT NOT NULL DEFAULT 'baixo'
        CHECK (interesse IN ('alto', 'medio', 'baixo')),
    pediu_financiamento BOOLEAN DEFAULT false,
    pediu_test_drive BOOLEAN DEFAULT false,
    status_crm TEXT NOT NULL DEFAULT 'novo'
        CHECK (status_crm IN ('novo', 'em_contato', 'perdido', 'ganho')),
    origem TEXT DEFAULT 'qr_patio',
    criado_em TIMESTAMPTZ DEFAULT now()
);

CREATE TABLE conversas (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    lead_id UUID REFERENCES leads(id),
    veiculo_id UUID NOT NULL REFERENCES veiculos(id),
    qrcode_id UUID NOT NULL REFERENCES qrcodes(id),
    iniciada_em TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
    encerrada_em TIMESTAMPTZ,
    duracao_segundos INTEGER,
    transcricao TEXT,
    resumo_ia TEXT,
    simulacao_realizada BOOLEAN DEFAULT false,
    consentimento_lgpd BOOLEAN NOT NULL DEFAULT false
);

CREATE TABLE mensagens (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    conversa_id UUID NOT NULL REFERENCES conversas(id) ON DELETE CASCADE,
    papel TEXT NOT NULL CHECK (papel IN ('user', 'agente')),
    conteudo TEXT NOT NULL,
    criado_em TIMESTAMPTZ DEFAULT now()
);

-- Bloco 4: Billing

CREATE TABLE ciclos_billing (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    loja_id UUID NOT NULL REFERENCES lojas(id),
    mes_ref DATE NOT NULL,
    veiculos_ativos INTEGER NOT NULL,
    preco_unitario NUMERIC(10,2) NOT NULL,
    valor_total NUMERIC(12,2) NOT NULL,
    status TEXT NOT NULL DEFAULT 'aberto'
        CHECK (status IN ('aberto', 'pago', 'inadimplente')),
    gerado_em TIMESTAMPTZ DEFAULT now(),
    pago_em TIMESTAMPTZ,
    UNIQUE(loja_id, mes_ref)
);
```

```sql
CREATE TABLE eventos_billing (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    loja_id UUID NOT NULL REFERENCES lojas(id),
    veiculo_id UUID NOT NULL REFERENCES veiculos(id),
    tipo TEXT NOT NULL CHECK (tipo IN ('ativacao', 'baixa', 'pausa')),
    ocorrido_em TIMESTAMPTZ DEFAULT now(),
    motivo TEXT
);

-- Bloco 5: Admin e Analytics

CREATE TABLE notas_admin (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    loja_id UUID NOT NULL REFERENCES lojas(id),
    admin_id UUID NOT NULL REFERENCES usuarios(id),
    conteudo TEXT NOT NULL,
    criado_em TIMESTAMPTZ DEFAULT now()
);

-- Índices de performance

CREATE INDEX idx_veiculos_loja ON veiculos(loja_id);
CREATE INDEX idx_veiculos_ativo ON veiculos(ativo_agente) WHERE ativo_agente = true;
CREATE INDEX idx_leads_loja ON leads(loja_id);
CREATE INDEX idx_leads_interesse ON leads(interesse);
CREATE INDEX idx_conversas_veiculo ON conversas(veiculo_id);
CREATE INDEX idx_conversas_data ON conversas(iniciada_em);
CREATE INDEX idx_qrcodes_slug ON qrcodes(slug);
CREATE INDEX idx_ciclos_loja_mes ON ciclos_billing(loja_id, mes_ref);
```

---

14. Regras de Negócio Críticas

14.1 Billing

1. `ativo_agente = false` → veículo não entra no ciclo de billing
2. Venda do veículo → `ativo_agente` muda para `false` automaticamente via trigger
3. Billing fechado no último dia útil do mês com snapshot de veículos ativos
4. Mudanças de plano entram em vigor no início do próximo ciclo

14.2 QR Code e Agente

5. Cada veículo tem exatamente 1 QR code (relação 1:1)

6. QR code continua ativo por 30 dias após venda, redirecionando para página de veículo indisponível
7. Agente não pode ser ativado sem `consentimento_lgpd = true` na sessão
8. Slug do QR nunca é reutilizado, mesmo após exclusão do veículo

14.3 Leads e Privacidade

9. `leads.nome`, `telefone`, `email` são nullable — conversa tem valor mesmo sem identificação
10. Transcrições são armazenadas com retenção máxima de 24 meses (configurável)
11. Lead pode solicitar exclusão de dados a qualquer momento (direito ao esquecimento — LGPD Art. 18)

14.4 Integridade de Dados

12. Veículo marcado como `vendido` não pode ter `ativo_agente = true`
13. `ciclos_billing` tem constraint UNIQUE em `(loja_id, mes_ref)` — evita duplicação de fatura
14. Usuário do tipo `admin_patioai` não tem `loja_id` — é um super-usuário transversal

---

15. Conformidade LGPD

15.1 Base Legal

Tratamento de dados baseado em **consentimento explícito** (Art. 7º, I da LGPD), coletado verbalmente pelo agente e registrado em `conversas.consentimento_lgpd`.

15.2 Dados Coletados e Finalidade

Dado	Finalidade	Retenção
Nome, telefone, email	Qualificação de lead e contato comercial	24 meses
Transcrição de voz	Melhoria do agente e histórico do lead	24 meses
Dados do veículo consultado	CRM e analytics	Indefinido (dado não-pessoal)
Hora e data do scan	Analytics de uso	36 meses

15.3 Script de Consentimento do Agente

Antes de iniciar qualquer gravação, o agente deve dizer:

> *"Para continuar, preciso que você saiba que esta conversa será gravada e que seus dados podem ser usados pela [Nome da Loja] para fins comerciais. Você concorda?"*

Somente após confirmação verbal (detectada pelo STT como resposta afirmativa) o campo `consentimento_lgpd` é marcado como `true` e a sessão continua.

15.4 Direitos do Titular

Implementar endpoint: `GET /api/privacidade/meus-dados?telefone={tel}` que retorna todos os dados associados a um número de telefone, disponível para atendimento de solicitações de titulares.

---

16. Sequência de Build — Replit Agent 4

Instrução Geral para o Replit Agent 4

> Construa o projeto PátioAI em módulos sequenciais. Cada módulo deve ser completamente funcional e testado antes de iniciar o próximo. Use Python + FastAPI no backend, PostgreSQL como banco de dados, e HTML/Jinja2 no frontend. Siga rigorosamente a ordem abaixo.

Prompt 1 — Setup e Módulo 1 (Auth)

```
Crie o projeto PátioAI com a seguinte estrutura:
- FastAPI como framework backend
- PostgreSQL como banco de dados
- Jinja2 para templates HTML
- Estrutura de pastas: /app, /app/routes, /app/models, /app/templates, /app/static

Implemente o Módulo 1 completo:
1. Crie todas as tabelas do Bloco 1 (lojas, usuarios, sessoes) conforme o DDL do PRD
2. Rotas: POST /api/auth/register, POST /api/auth/login, GET /api/auth/me
3. Middleware JWT para proteção de rotas autenticadas
4. Tela de login e tela de cadastro de nova loja em HTML/Jinja2
```

Prompt 2 — Módulo 2 (Veículos e QR Code)

```
Com o Módulo 1 funcionando, implemente o Módulo 2:
1. Crie as tabelas do Bloco 2 (veiculos, qrcodes, financiamentos)
2. Implemente CRUD completo de veículos com as rotas do PRD
3. Ao salvar um veículo, gere automaticamente o QR code usando a lib qrcode
4. O QR code deve apontar para /v/{slug} e ser salvo como base64 em qrcodes.imagem_qr
```

```
5. Crie a rota GET /v/{slug} que retorna a página pública do veículo (sem auth)
6. Adicione as telas de Veículos e Cadastro de Veículo ao painel do lojista
```

Prompt 3 — Módulo 3 (Agente de Voz IA)

```
Com os Módulos 1 e 2 funcionando, implemente o Módulo 3:
1. Na página pública /v/{slug}, adicione interface de atendimento por voz
2. Implemente captura de áudio via browser com filtro de ruído WebRTC
3. Integre Whisper API para STT (voz → texto)
4. Integre Claude API (claude-sonnet-4-6) com o system prompt do PRD, injetando
dados do veículo
5. Integre ElevenLabs ou OpenAI TTS para síntese de voz da resposta
6. Implemente o fluxo de consentimento LGPD antes de iniciar gravação
7. Crie tabelas do Bloco 3 (leads, conversas, mensagens) e salve cada sessão
8. Ao encerrar a conversa, chame o LLM para extrair dados do lead em JSON
```

Prompt 4 — Módulo 4 (CRM) e Módulo 5 (Financiamento)

```
Implemente os Módulos 4 e 5:

Módulo 4 — CRM:
1. Rotas de leads: listagem com filtros, detalhe, atualização de status
2. Rotas de conversas: listagem e detalhe com transcrição
3. Lógica de alertas automáticos conforme tabela do PRD
4. Telas de Leads e Conversas no painel do lojista

Módulo 5 — Financiamento:
1. CRUD de tabelas de financiamento por loja
2. Rota POST /api/financiamentos/simular com fórmula Price do PRD
3. Integração do simulador com o agente: quando lead pedir simulação,
   o agente chama a rota e incorpora o resultado na resposta
```

Prompt 5 — Módulo 6 (Billing) e Painel Completo do Lojista

```
Implemente o Módulo 6 e finalize o painel do lojista:

Módulo 6 — Billing:
1. Crie tabelas ciclos_billing e eventos_billing
2. Implemente trigger automático: quando veiculo.status → 'vendido',
   ativo_agente → false e insere em eventos_billing
3. Implemente função de fechamento mensal (pode ser manual por ora)
4. Rotas de billing: faturas, atual, eventos
5. Tela de Fatura no painel do lojista

Painel do Lojista — finalização:
```

```
1. Tela Dashboard com métricas, alertas e gráfico de scans
2. Tela Configurações com personalização do agente e gestão de usuários
3. Navegação lateral completa entre todas as telas
```

Prompt 6 — Painel Admin

```
Implemente o Painel Admin em /admin (acesso restrito a perfil = 'admin_patioai'):

1. Tela /admin/dashboard — Visão Geral:
   - KPIs: MRR, lojas ativas, veículos ativos, leads totais
   - Tabela de lojas com filtros e ordenação
   - Painel de risco de churn com classificação automática

2. Tela /admin/lojistas/{loja_id} — Visão Individual:
   - Header com dados e métricas rápidas da loja
   - Blocos A, B, C, D, E conforme o PRD
   - Ações: alterar plano, suspender, exportar dados, adicionar nota

3. Tela /admin/inteligencia — Inteligência de Dados:
   - Padrões de jornada do lead
   - Score de saúde por loja
   - Sinais de upsell
   - Performance do agente por região
   - Benchmarks de mercado
```

---

17. Critérios de Aceite do MVP

17.1 Módulo 1 — Auth

- ☐ Lojista consegue se cadastrar e fazer login
- ☐ Rotas protegidas retornam 401 sem JWT válido
- ☐ Vendedor não acessa tela de billing

17.2 Módulo 2 — Veículos e QR

- ☐ Cadastro de veículo gera QR code automaticamente
- ☐ QR code escaneado abre a página pública do veículo
- ☐ Marcar veículo como vendido desativa o agente

17.3 Módulo 3 — Agente de Voz

- ☐ Consentimento LGPD é solicitado antes de qualquer gravação
- ☐ Agente responde com dados corretos do veículo consultado
- ☐ Conversa é salva com transcrição no banco

- [ ] Lead é extraído automaticamente ao encerrar a sessão
- [ ] Latência de resposta abaixo de 3 segundos em condições normais

17.4 Módulo 4 — CRM

- [ ] Leads aparecem no painel após cada conversa
- [ ] Lojista consegue atualizar status do lead
- [ ] Alertas de lead quente aparecem no dashboard

17.5 Módulo 5 — Financiamento

- [ ] Lojista cadastra tabela de financiamento
- [ ] Agente realiza simulação correta quando lead solicita
- [ ] Valor da parcela é comunicado verbalmente pelo agente

17.6 Módulo 6 — Billing

- [ ] Contagem de veículos ativos é precisa
- [ ] Venda de veículo gera evento de baixa no billing
- [ ] Histórico de faturas aparece no painel do lojista

17.7 Painel Admin

- [ ] Admin vê MRR consolidado de todas as lojas
- [ ] Admin consegue alterar plano de uma loja
- [ ] Score de saúde classifica lojas em risco alto/médio/baixo
- [ ] Sinais de upsell identificam corretamente candidatas ao Pro

---

PátioAI PRD v1.0 — Documento vivo. Atualizar a cada sprint.